12 Präsentation und Glaubwürdigkeit

Wer Forschungsergebnisse vorträgt, betreibt Überzeugungsarbeit, ob er will oder nicht. Diese Einheit beginnt mit zwei kurzen Vortragsausschnitten: Der eine wirkt überzeugend, der andere ist fachlich stärker. Die Gruppe sammelt, was den Eindruck macht, und trennt dabei Auftreten von Substanz. Das Werkzeug dafür liefert das Buch: Credibility Enhancing Displays (CREDS), also Handlungen und Signale, die Glaubwürdigkeit erzeugen. Die Einheit verwendet sie als Analyseinstrument und warnt zugleich vor ihnen, denn dieselben Signale erzeugen auch Scheinsicherheit. Danach geht es um das Handwerk: Dramaturgie eines Kurzvortrags, Foliengestaltung, Transparenz über Grenzen, Umgang mit Fragen, Poster. In der zweiten Hälfte halten die Studierenden ihre 5-Minuten-Präsentation zum Semesterprojekt.

Vorbereitung vor der Stunde: CRED-Strategien des Zauberkünstlers

Eine Woche vorher

- ☐ **Zwei Vortragsausschnitte auswählen** (je 2–3 Minuten). Kriterien: (a) Ausschnitt A wirkt überzeugend (flüssig, sicher, anschaulich), ist aber fachlich schwach: Er verallgemeinert, nennt keine Grenzen oder vertritt einen Befund, der sich später nicht bestätigt hat. (b) Ausschnitt B ist fachlich stärker (Daten, Einschränkungen, saubere Begriffe), wirkt aber weniger gewinnend. (c) Beide behandeln möglichst dasselbe oder ein verwandtes Thema, damit sich nur Auftreten und Substanz unterscheiden. (d) Sie selbst kennen den fachlichen Stand zu beiden Ausschnitten und haben Belege dafür bereit. (e) Niemand wird vorgeführt: Personen in öffentlicher, beruflicher Rolle, Analyse des Vortrags, nicht der Person.
- ☐ **Alternative ohne Rechtefragen:** beide Ausschnitte selbst aufnehmen, mit identischem Inhaltskern – einmal mit starker Performance und überzogenen Aussagen, einmal mit vorsichtigen Aussagen und Limitationen, aber flachem Vortrag. Das ist die Logik des Dr.-Fox-Experiments (Naftulin u. a. 1973) und zugleich ein sauberes Ein-Stimulus-Design (LE 7).
- ☐ **Rechtliches** (keine Rechtsberatung; im Zweifel die Rechtsabteilung der Hochschule fragen): Das Zitatrecht (§ 51 UrhG) deckt kurze Ausschnitte, wenn sie belegt und inhaltlich analysiert werden und die Quelle genannt wird. § 60a UrhG erlaubt für Lehrveranstaltungen die Nutzung von Teilen veröffentlichter Werke (bis 15 %) im Kreis der Teilnehmenden. Frei zugängliche Videos am besten direkt von der Originalplattform abspielen statt herunterladen und weiterverbreiten. Bei Videos unter Creative-Commons-Lizenz die Lizenzbedingungen prüfen (z. B. Namensnennung, keine Bearbeitung); Ausschnitte nicht in eine öffentlich zugängliche Folienfassung einbetten, sondern dort nur verlinken.
- ☐ Studierende erinnern: Präsentation höchstens 5 Minuten, Folien als PDF bis zum Vortag hochladen (ein Laptop für alle spart Wechselzeit).
- ☐ Zeitplan für die Präsentationsrunde festlegen (siehe Lehrhinweis in Abschnitt 12.9) und die Reihenfolge vorab bekanntgeben.

Handout und Übungsblatt

- ☐ Handout „Präsentation und Glaubwürdigkeit" sowie Übungsblatt LE 12 Teil A und Teil B je einmal pro Person kopieren. Teil A (Vergleichsbogen, Feedbackbogen) liegt zu Beginn aus; Teil B (Bewertungsraster, Folienkritik, Tagebuch) erst nach der Auflösung des Staunmoments austeilen, weil das Raster den Dr.-Fox-Effekt nennt.
- ☐ Feedbackbogen (Teil A, Aufgabe 2) in ausreichender Zahl: ein Bogen pro Person reicht für fünf Vorträge; bei mehr Vorträgen die Seite mit Aufgabe 2 zusätzlich kopieren.
- ☐ Bewertungsraster (Teil B, Aufgabe 3) für die Lehrperson: ein Exemplar pro Vortrag.
- ☐ Die drei Beispielfolien für die Folienkritik (Teil B, Aufgabe 4) zusätzlich als Folien bereitlegen, damit sie groß gezeigt werden können.

Am Tag selbst

- ☐ Beide Videos vorher am Hörsaalrechner testen (Ton!); Plan B: lokale Kopie für den Notfall nur, wenn die Rechte das erlauben.
- ☐ Gut sichtbare Uhr oder Timer für die Vortragenden; Signal bei 4:00 Minuten, Schluss bei 5:00.
- ☐ Tafel für den Vergleich vorbereiten: zwei Spalten *wirkt überzeugend, weil …* und *ist belastbar, weil …*.

Risiken und Plan B. Die Gruppe hält oft den Vortrag für fachlich stärker, der besser wirkt; das ist der erwünschte Befund und sollte nicht vorzeitig korrigiert werden. Erst die Bewertungen einsammeln, dann die Auflösung. Wenn Studierende aufgeregt sind: Die Präsentation ist ein Zwischenbericht, offene Punkte sind ausdrücklich erlaubt. Den Nocebo-Satz „Das ist für viele hier schwer" vermeiden.

Ablauf der Doppelstunde (90 Min.)

0–15 · Staunmoment/Analyse. Zwei Vortragsausschnitte im Vergleich. Alle bewerten jeden Ausschnitt auf zwei Skalen (*überzeugend*, *fachlich belastbar*) und notieren, woran sie das festmachen. Danach Auflösung und Sammlung an der Tafel: Was ist Performance, was Substanz? (Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1.) Danach Übungsblatt Teil B austeilen; das Bewertungsraster (Aufgabe 3) kurz zeigen.

15–40 · Theorie-Input. CREDS als Analysewerkzeug und ihre Scheinsicherheit; Vortragsdramaturgie und Goldener Ablauf; Foliengestaltung (Signal-Rausch, Dual Coding, Arbeitsgedächtnis); Transparenz über Limitationen und das Nocebo der Lehre; Umgang mit Fragen; Poster.

40–75 · Kurzpräsentationen. 5-Minuten-Vorträge zum Semesterprojekt mit Feedback nach dem Raster *klar – überzeugt – offen* (Aufgabe 2).

75–90 · Folienkritik. Drei Beispielfolien werden nach Klarheit, Arbeitsgedächtnis-Last und Botschaftskonsistenz überarbeitet (Aufgabe 4).

12.1 Staunmoment: Zwei Vorträge

★ Staunmoment: Wem glauben Sie?

Sie sehen zwei kurze Ausschnitte aus Vorträgen.

Bewerten Sie jeden Ausschnitt sofort danach auf zwei Skalen von 1 bis 5: Wie überzeugend wirkt er? Wie belastbar ist das Gesagte fachlich? Notieren Sie zu jeder Zahl einen Grund.

Was ist gerade passiert?

- Welcher Ausschnitt hat Sie mehr überzeugt? Woran lag das?
- Welcher ist fachlich belastbarer? Woher wissen Sie das?
- Liegen Ihre beiden Bewertungen nah beieinander – oder weit auseinander?

Performance oder Substanz?

wirkt überzeugend, weil …	ist belastbar, weil …
sicherer Blick, feste Stimme	Daten werden gezeigt
flüssige Sprache, keine Pausen	Quelle und Methode sind genannt
anschauliche Geschichte	Grenzen werden benannt
Gewissheit („immer", „nachweislich")	Gewissheit passt zu den Daten

- die linke Spalte sagt etwas über den Vortrag, die rechte über die Aussage

Hinweis für Lehrende

Die Bewertungen per Handzeichen oder Zettel einsammeln, bevor Sie etwas auflösen, und den Mittelwert beider Skalen für beide Ausschnitte an die Tafel schreiben. Der typische Befund – A wird auf beiden Skalen besser bewertet, obwohl B fachlich stärker ist – ist der Dr.-Fox-Effekt im Kleinen. Die Tabelle oben ist eine erwartbare Sammlung; die Gruppe wird eigene Punkte finden. Danach den Satz aus dem Buch anschreiben: „Wir verwechseln Auftreten mit Wahrheit und Bühne mit Beweis."

12.2 Präsentieren heißt überzeugen

Eine wissenschaftliche Präsentation ist ein kommunikativer Akt mit Publikum, Kontext und Rolle. Markus Pfeil beschreibt für die Zauberkunst, wie stark die Wirkung einer Vorführung davon abhängt, ob die *Persona* des Vortragenden zum *Kontext* passt, in dem das Publikum ihn sieht (Pfeil 2019). Für Vortragende in der Wissenschaft gilt dasselbe: Eine Studentin im Seminar, eine Professorin auf einer Tagung und ein Experte in einer Talkshow werden mit unterschiedlichen Erwartungen gehört. Frieder Vogelmann beschreibt, wie Wissen nicht allein durch seinen Gehalt wirksam wird, sondern durch

institutionelle Einbettung und Inszenierung (Vogelmann 2020). Der Zauberkünstler erzeugt im Extremfall eine Wahrheit allein durch Inszenierung. Die Wissenschaft muss sich von dieser Form abheben, indem sie ihr Verfahren offenlegt.

Der Vortrag als Bühne

- **Kontext**: Wo spreche ich, was weiß das Publikum über mich?
- **Persona**: Welche Rolle nehme ich ein – und passt sie? (Pfeil 2019)
- Wissen wird auch durch Inszenierung wirksam (Vogelmann 2020)
- Unterschied zur Bühne: Die Wissenschaft legt ihr Verfahren offen

Der Dr.-Fox-Effekt

- 1973: ein Schauspieler als „Dr. Myron L. Fox", Vortrag mitreißend, Inhalt bewusst sinnlos (Naftulin u. a. 1973)
- das Fachpublikum bewertete ihn glänzend
- verschärfte Replikation: Charisma hebt Zufriedenheit und *gefühlte* Lernleistung, nicht das Gelernte (Peer und Babad 2014)
- Folgerung: Ihr Publikum ist gegen gute Performance nicht immun – Sie auch nicht

12.3 CREDS: Werkzeug und Warnung

Der Anthropologe Joseph Henrich hat beschrieben, warum Menschen nicht einfach glauben, was jemand sagt, sondern darauf achten, was er *tut*: Worte sind billig, Handlungen mit Kosten oder Risiko sind schwer zu fälschen (Henrich 2009). Solche *Credibility Enhancing Displays* (CREDS) nutzt die Zauberkunst systematisch, etwa durch erschwerende Bedingungen, das Untersuchenlassen der Requisiten oder eine sichtbar geübte, flüssige Handhabung. Auch ein Vortrag ist voller solcher Signale. Sie zu benennen hilft bei der Analyse fremder und eigener Vorträge. Die Warnung gehört dazu: Ein Signal kann Glaubwürdigkeit erzeugen, ohne dass die Aussage sie verdient. Schon die leichte Lesbarkeit einer Aussage lässt sie wahrer erscheinen (Reber und Schwarz 1999).

Was sind CREDS?

Definition 12.1 Ein **Credibility Cue** ist ein Signal, an dem ein Publikum die Glaubwürdigkeit einer Person oder Aussage abliest. **CREDS** (Credibility Enhancing Displays) sind solche Signale in Form von Handlungen, die Kosten oder Risiko tragen (Henrich 2009).

- Worte sind billig, Handlungen nicht

CREDS im Vortrag

Signal	wirkt als	belegt tatsächlich
flüssiger, freier Vortrag	Kompetenz	Übung
Fachbegriffe, Titel	Expertise	Zugehörigkeit
eigene Rohdaten gezeigt	Offenheit	prüfbares Material
Grenzen benannt	Ehrlichkeit	Kenntnis der Methode

- nur die unteren beiden sind *kostspielig* – sie machen angreifbar

Die Warnung: Scheinsicherheit

- leicht Lesbares wird eher für wahr gehalten (Reber und Schwarz 1999)
- charismatischer Vortrag $\neq$ mehr Gelerntes (Peer und Babad 2014)
- CREDS sagen, wie *überzeugt* jemand ist – nicht, ob er *recht* hat
- Prüffrage für jeden Cue: Was würde ich sehen, wenn die Aussage falsch wäre?

Credibility Cues

Glaubwürdigkeit entsteht im Publikum; Belastbarkeit liegt in der Aussage. Gute Wissenschaftskommunikation sorgt dafür, dass beides zusammenpasst – und wer zuhört, prüft, ob es das tut.

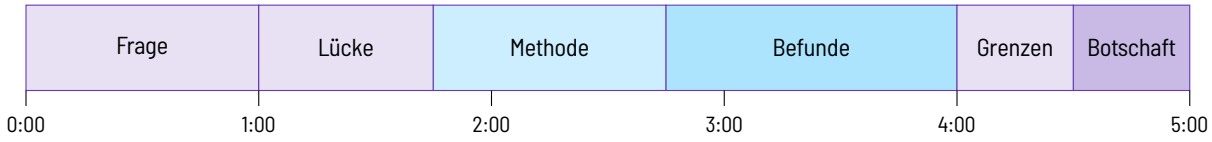
12.4 Dramaturgie eines Kurzvortrags

Das Buch beschreibt für den Einsatz eines Zauberkunststücks im Unterricht einen „Goldenen Ablauf": thematischer Einstieg, ein glaubwürdigkeitsstiftendes Signal, der Effekt, eine Pause von etwa zehn Sekunden, dann der Transfer zum Thema. Das Skript-Gerüst des Buchs ordnet dieselben Schritte in vier Phasen: Framing, CRED, Vorführung, Brücke. Ein wissenschaftlicher Kurzvortrag lässt sich nach demselben Muster bauen. An die Stelle des Effekts tritt der zentrale Befund, an die Stelle des Requisits die Methode. Die Pause nach dem Befund ist kein Zufall: Nach dem Buch entsteht Lernbereitschaft gerade in dem Moment, in dem eine offene Frage im Raum steht.

Vom Goldenen Ablauf zum Kurzvortrag

Goldener Ablauf (Buch)	5-Minuten-Vortrag
thematischer Einstieg	Frage und warum sie zählt
das CRED	Methode: wie ich es geprüft habe
der Effekt	der zentrale Befund
die Aha-Pause	Pause, Befund wirken lassen
der Transfer	Bedeutung, Grenzen, nächste Frage

Fünf Minuten, eine Botschaft



- eine Botschaft, die man in einem Satz sagen kann
- etwa eine Folie pro Minute; keine Folie ohne Aufgabe
- den ersten und den letzten Satz auswendig können

Der rote Faden

- jede Folie beantwortet eine Frage, die die vorige aufgeworfen hat
- Überleitungen laut aussprechen: „Wie haben wir das gemessen?"
- eine Pause nach dem Befund – nicht sofort erklären
- Ende = Botschaft, nicht „Danke für die Aufmerksamkeit"

12.5 Folien gestalten

Folien muss das Publikum gleichzeitig mit dem gesprochenen Wort verarbeiten. Drei Befunde der Lernpsychologie sind dafür maßgeblich. Erstens ist das Arbeitsgedächtnis eng begrenzt; wenn Gruppierung und Wiederholung ausgeschlossen sind, hält es nur etwa drei bis fünf Einheiten zugleich (Cowan 2001). Was es unnötig belastet, fehlt für das Verstehen (Sweller 1988). Zweitens werden sprachliche und bildhafte Information in getrennten, aber verbundenen Systemen

verarbeitet; was in beiden kodiert ist, bleibt besser haften (Paivio 1986). Drittens hat Richard Mayer daraus Gestaltungsprinzipien abgeleitet, etwa Unwesentliches wegzulassen, Wesentliches hervorzuheben und gesprochenen Text nicht zusätzlich vollständig einzublenden (Mayer 2009). Edward Tufte hat für Diagramme das Verhältnis von Daten-Tinte zu Dekoration als Gütemaß vorgeschlagen (Tufte 2001), und Michael Alley empfiehlt, die Folienüberschrift als vollständige Aussage zu formulieren und darunter den Beleg zu zeigen (Alley 2013).

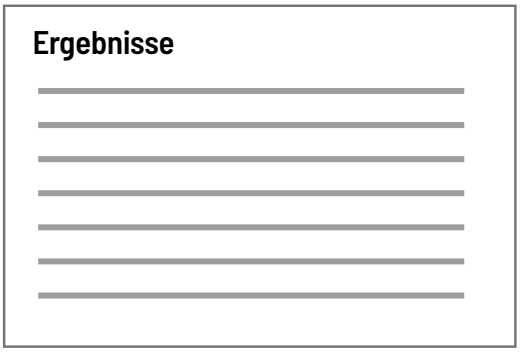
Drei Grundlagen

- **Arbeitsgedächtnis**: etwa 3–5 Einheiten zugleich (Cowan 2001); jede überflüssige Information kostet (Sweller 1988)
- **Dual Coding**: Wort *und* Bild werden getrennt verarbeitet und gemeinsam besser behalten (Paivio 1986)
- **Signal-Rausch**: so viel Tinte wie möglich für Daten, so wenig wie möglich für Dekoration (Tufte 2001)

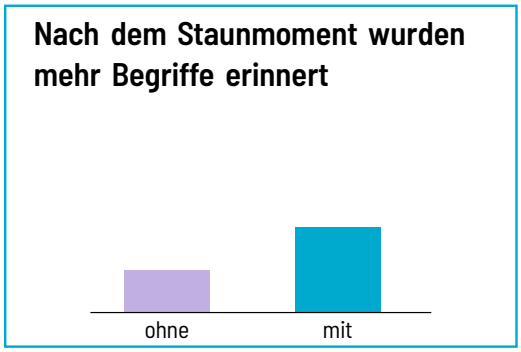
Gestaltungsregeln

- **Kohärenz**: alles weg, was nicht zur Botschaft gehört
- **Signalisierung**: das Wichtige hervorheben, nur das
- **Redundanz**: nicht vorlesen, was auf der Folie steht
- **Nähe**: Beschriftung an die Kurve, nicht in die Legende
- (Mayer 2009)

Überschrift als Aussage



Thema als Titel



Aussage als Titel, Beleg darunter

- Assertion-Evidence-Prinzip (Alley 2013); die Daten im Beispiel sind fiktiv

12.6 Transparenz über Limitationen

Eine wissenschaftliche Präsentation unterscheidet sich von einer Zaubervorführung an einem Punkt grundsätzlich: Sie legt ihre Grenzen offen. Das kostet scheinbar Überzeugungskraft. Tatsächlich ist das offene Benennen von Einschränkungen selbst ein kostspieliges Signal im Sinne Henrichs, denn es macht angreifbar, und gerade deshalb erhöht es die Glaubwürdigkeit bei einem Publikum, das prüfen kann. Davon zu unterscheiden ist die Selbstabwertung. Das Buch beschreibt das „Nocebo der Lehre“: Negative Ankündigungen über die Lernfähigkeit von Studierenden setzen Erwartungen, die sich auf Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis auswirken können. Im Vortrag wirkt die entschuldigende Einleitung („Das ist jetzt vermutlich langweilig …“) ähnlich. Grenzen benennt man sachlich und an der richtigen Stelle, nämlich nach dem Befund.

Grenzen zeigen, ohne sich klein zu machen

Nocebo (vermeiden)	Limitation (benennen)
„Das ist sicher langweilig.“ „Ich bin da nicht so sicher …“ „Das kriegen Sie eh nicht mit.“	„Die Stichprobe umfasst 18 Personen aus einem Kurs.“ „Ob der Effekt anhält, haben wir nicht gemessen.“ „Eine Alternativerklärung wäre …“

Die Zahl im Beispielsatz ist erfunden.

Warum Limitationen überzeugen

- sie sind *kostspielig*: sie liefern dem Publikum Angriffspunkte
- sie zeigen, dass Sie Ihre Methode kennen
- sie halten die Frage offen – das Publikum denkt weiter
- Mara im Buch: Die leise Vortragende, die „wir wissen es noch nicht“ sagte, behielt am Ende recht

12.7 Umgang mit Fragen

Fragen nach dem Vortrag sind organisierte Skepsis im Kleinen. Das Buch bietet für den Unterricht einen „Notfall-Satz“ an, wenn jemand ruft, er wisse, wie der Trick funktioniere: den Einwurf als Hypothese würdigen und gemeinsam prüfen, ob er die Beobachtung vollständig erklärt. Dieselbe Haltung trägt im wissenschaftlichen Vortrag. Hilfreich ist es, Fragen zu sortieren: Verständnisfragen beantwortet man kurz, Einwände nimmt man als Hypothese ernst, und Ko-Referate, die eigentlich eigene Positionen vortragen, darf man freundlich begrenzen.

Vier Regeln für die Fragerunde

- Frage wiederholen oder umformulieren – alle sollen sie hören
- Einwand als Hypothese behandeln: „Prüfen wir, ob das die Daten erklärt.“
- „Das weiß ich nicht“ ist eine zulässige Antwort, mit „das wäre zu prüfen durch …“
- eine Backup-Folie mit Details für die wahrscheinlichste Frage

12.8 Poster und Laienpublikum

Das wissenschaftliche Poster ist ein eigenes Format. Es wird im Vorbeigehen gelesen, meist in wenigen Sekunden entschieden, ob man stehen bleibt, und dann im Gespräch erschlossen. Daraus folgen andere Regeln als für Folien: eine Überschrift, die den Befund nennt; ein klarer Leseweg (IMRaD in Spalten); große Abbildungen; wenig Fließtext. Der Posterautor hält eine Zwei-Minuten-Fassung seines Vortrags bereit. Für ein Laienpublikum gelten die Regeln dieser Einheit verschärft: Fachbegriffe erklären oder weglassen, Unsicherheit trotzdem nicht verschweigen.

Poster

- Titel = Befund: aus 2 m Entfernung lesbar
- Leseweg in Spalten: Frage – Methode – Ergebnis – Bedeutung
- eine zentrale Abbildung, wenig Text
- Zwei-Minuten-Fassung für das Gespräch bereithalten

Für Laien sprechen

- ein Beispiel vor jeder Abstraktion
- Fachbegriffe erklären oder ersetzen – nicht weglassen, was sie bedeuten
- Unsicherheit in Alltagssprache: „Das spricht dafür, ist aber noch nicht gesichert.“
- Vorsicht vor dem Dr.-Fox-Effekt: Begeisterung ist kein Verstehen

12.9 Übung in der Stunde

Ihre 5-Minuten-Präsentation

- Forschungsfrage, Methode, bisherige Befunde, offene Punkte
- höchstens 5 Minuten; Signal bei 4:00
- danach 2 Minuten Feedback: Was war **klar**? Was hat **überzeugt**? Was blieb **offen**?
- alle anderen füllen den Feedbackbogen aus (Teil A, Aufgabe 2)

Folienkritik (15 Min.)

- drei Beispielfolien auf dem Übungsblatt Teil B (Aufgabe 4)
- Kriterien: Klarheit, Last für das Arbeitsgedächtnis, konsistente Botschaft
- für jede Folie: Was ist das Problem? Wie sähe die bessere Fassung aus?

Zeitplan der Präsentationsrunde

Pro Vortrag sind realistisch 5 Minuten Vortrag, 2 Minuten mündliches Feedback und eine halbe Minute Wechsel zu rechnen, also 7,5 Minuten. In das 35-Minuten-Fenster passen damit **vier, knapp fünf Vorträge**. Das reicht nur für sehr kleine Gruppen. Möglichkeiten:

Vorträge	Organisation
bis 5	Plenum, wie im Ablauf vorgesehen.
6–7	Folienkritik als Hausaufgabe auslagern; das Fenster wächst auf 50 Minuten (40–90), das reicht für 6–7 Vorträge.
8–15	Semesterprojekte in Zweier- oder Dreierteams präsentieren lassen (ein Vortrag pro Team), oder zwei parallele Gruppen in getrennten Räumen mit studentischer Moderation und Zeitnahme; die Lehrperson wechselt.
mehr als 15	Zusätzlichen Präsentationstermin ansetzen oder parallele Gruppen; zur Bewertung Aufzeichnung nur mit schriftlicher Einwilligung der Vortragenden (vgl. LE 13).

Da die Präsentation 15 % der Modulnote ausmacht, muss die Lehrperson jeden Vortrag sehen oder hören können. Bei parallelen Gruppen ist das ohne Aufzeichnung oder zweiten Termin nicht gewährleistet. Die Reihenfolge vorab festlegen, alle Folien auf einem Rechner sammeln, einen Zeitnehmer bestimmen. Das mündliche Feedback auf je einen Punkt pro Kategorie (klar, überzeugt, offen) begrenzen; ausführlicher wird es auf den Bögen, die die Vortragenden mitnehmen.

Merke

Ein guter wissenschaftlicher Vortrag überzeugt mit Mitteln, die er selbst offenlegt: Frage, Methode, Befund und Grenzen. Was darüber hinaus überzeugt, verdient einen zweiten Blick.

12.10 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- einen Forschungsbefund in fünf Minuten strukturiert präsentieren
- Credibility Cues in Vorträgen erkennen und von Belegen unterscheiden
- Folien nach Klarheit, Arbeitsgedächtnis-Last und Botschaft gestalten und kritisieren
- Limitationen benennen, ohne sich abzuwerten

- mit Fragen und Kritik sachlich umgehen

Bis zur nächsten Woche

- Feedbackbögen auswerten: drei Punkte, die Sie für die Seminararbeit übernehmen
- **Folienkritik** abschließen (Teil B, Aufgabe 4), falls in der Stunde nicht fertig
- **Tagebuch des Staunens**: Wann haben Sie zuletzt jemandem geglaubt, weil er überzeugend *wirkte*?
- für LE 13: Was in Ihrem Semesterprojekt würden Sie *nicht* veröffentlichen – und warum?

Handout: Präsentation und Glaubwürdigkeit

Worum es heute ging. Zwei Vortragsausschnitte: Der eine wirkte überzeugender, der andere war fachlich belastbarer. Was überzeugt, ist nicht dasselbe wie das, was stimmt. Das gilt für fremde Vorträge – und für Ihre eigenen.

Kernbegriffe

Credibility Cue Signal, an dem ein Publikum Glaubwürdigkeit abliest (Stimme, Sicherheit, Titel, Fachwörter, gezeigte Daten).

CREDS Credibility Enhancing Displays: Handlungen mit Kosten oder Risiko, die Überzeugung beweisen sollen (Henrich 2009). Sie zeigen, wie überzeugt jemand ist, nicht, ob er recht hat.

Dr.-Fox-Effekt Ein mitreißender Vortrag ohne Inhalt wird gut bewertet; Charisma hebt die gefühlte, nicht die tatsächliche Lernleistung (Naftulin u. a. 1973; Peer und Babad 2014).

Arbeitsgedächtnis hält etwa 3–5 Einheiten zugleich (Cowan 2001); Folien sollen es nicht unnötig belasten.

Dual Coding Wort und Bild werden getrennt verarbeitet und gemeinsam besser behalten (Paivio 1986).

Der 5-Minuten-Vortrag

Teil	Zeit	Leitfrage
Frage, Lücke	ca. 1:45	Was will ich wissen, warum ist das offen?
Methode	ca. 1:00	Wie habe ich es geprüft?
Befunde	ca. 1:15	Was kam heraus? (dann: Pause)
Grenzen	ca. 0:30	Was kann ich (noch) nicht sagen?
Botschaft	ca. 0:30	Ein Satz, der bleibt.

Folienregeln. Überschrift als Aussage, darunter der Beleg (Alley 2013). Alles weg, was nicht zur Botschaft gehört; nicht vorlesen, was auf der Folie steht (Mayer 2009). Beschriftung an die Daten, nicht in eine ferne Legende. Achsen nicht abschneiden, ohne es zu sagen.

Merke

Glaubwürdigkeit entsteht im Publikum, Belastbarkeit liegt in der Aussage. Wer Grenzen sachlich benennt, macht sich angreifbar – und gerade dadurch glaubwürdig.

Zum Weiterlesen: Alley (2013), Teil zu Folien; Henrich (2009).

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 12**

Übungsblatt A: Überzeugen und belegen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Zwei Vorträge im Vergleich

in der Stunde, Einzelarbeit, 5 Min.

Bewerten Sie jeden Ausschnitt direkt nach dem Ansehen (1 = gar nicht, 5 = sehr) und nennen Sie je einen Grund.

	überzeugend	**weil …**	**belastbar**	**weil …**
Ausschnitt A				
Ausschnitt B				

Aufgabe 2: Feedbackbogen zur 5-Minuten-Präsentation

in der Stunde, während der Vorträge

Halten Sie zu jedem Vortrag je einen Punkt fest. Beschreiben Sie konkret („Die Folie mit dem Balkendiagramm …"), statt allgemein zu loben oder zu tadeln. Den Bogen bekommen die Vortragenden.

Vortrag von	**Was war klar?**	**Was hat überzeugt – und war es belegt?**	**Was blieb offen?**

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 12**

Übungsblatt B: Bewerten und Gestalten

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Bewertungsraster der Präsentation

zur Information; die Lehrperson bewertet danach

Die Präsentation zählt 15 % der Modulnote. Inhaltliche Kriterien zählen doppelt – das ist die Konsequenz aus dem Dr.-Fox-Effekt: Ein mitreißender Vortrag wird auch ohne Substanz gut bewertet.

Kriterium	0	1	2	3	Faktor
Forschungsfrage klar und begründet					$\times 2$
Methode nachvollziehbar dargestellt					$\times 2$
Befunde und Grenzen transparent; Sicherheit passt zu den Daten					$\times 2$
Aufbau und roter Faden; Zeit eingehalten ($\leq$ 5:00)					$\times 1$
Folien: lesbar, eine Botschaft je Folie, Belege statt Dekoration					$\times 1$
Vortrag und Umgang mit Fragen					$\times 1$
Summe (höchstens 27 Punkte)					

0 = fehlt, 1 = in Ansätzen, 2 = überwiegend erfüllt, 3 = voll erfüllt.

Aufgabe 4: Folienkritik

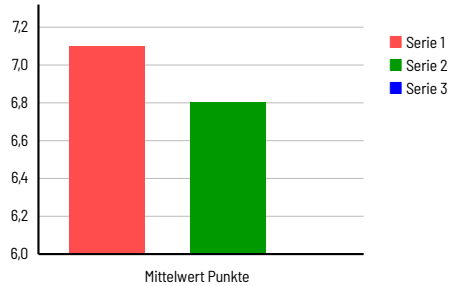
in der Stunde, Kleingruppe, 15 Min.

Die drei Folien stammen aus einem *fiktiven* Vortrag über ein Seminarexperiment; alle Daten sind erfunden. Analysieren Sie jede Folie mit dem Raster und skizzieren Sie eine bessere Fassung.

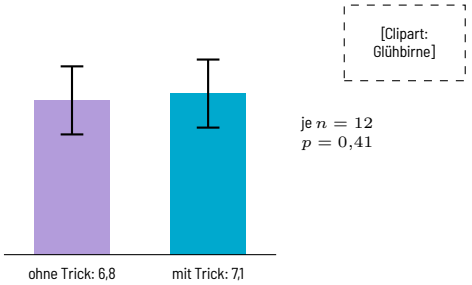
Folie 1: Methodik

- Es wurde ein Experiment mit Studierenden der Hochschule durchgeführt, die freiwillig teilgenommen haben.
- Die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen eingeteilt, wobei die Einteilung nach dem Zufallsprinzip erfolgte.
- Gruppe A sah vor der Lerneinheit einen Zaubertrick, Gruppe B sah stattdessen ein kurzes Video ohne Überraschung.
- Danach wurde in beiden Gruppen dieselbe Lerneinheit von 15 Minuten zum Thema Wahrscheinlichkeit gehalten.
- Im Anschluss wurde ein Test mit 10 Fragen geschrieben, der von einer Person ausgewertet wurde.
- Die auswertende Person wusste nicht, wer zu welcher Gruppe gehörte (verblindet).
- Außerdem wurden Alter, Geschlecht, Studiengang und Vorwissen erhoben.
- Eine Woche später wurde der Test wiederholt, allerdings nahmen nicht mehr alle teil.

Folie 2: Ergebnisse



Folie 3: Staunen verbessert das Lernen deutlich!



Folie 2 zeigt dieselben Mittelwerte wie Folie 3: roter Balken 7,1 (mit Trick), grüner Balken 6,8 (ohne Trick), jeweils von 10 möglichen Punkten.

Folie	Klarheit: Was ist die Botschaft?	Arbeitsgedächtnis: Was belastet unnötig?	Konsistenz: Passen Titel, Bild und Daten?
1			
2			
3			

Skizze einer besseren Fassung (eine Folie Ihrer Wahl):

Aufgabe 5: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Wann haben Sie zuletzt jemandem geglaubt, weil er überzeugend *wirkte*? Welcher Credibility Cue war es (welches Signal, an dem Sie Glaubwürdigkeit abgelesen haben), und was hätte ihn als Beleg gedeckt?

Erwartungshorizont

Aufgabe 1: Erwartet wird, dass mindestens ein Teil der Gruppe A auf beiden Skalen höher bewertet; die Begründungen für „belastbar" nennen dann oft Merkmale der Performance. Genau das ist der Diskussionsanlass.
Aufgabe 2: Gute Rückmeldungen sind konkret und trennen bei „überzeugt" zwischen Wirkung und Beleg.
Aufgabe 4, Folie 1: Keine Botschaft (Titel ist ein Thema), acht ganze Sätze überfordern das Arbeitsgedächtnis, und die Vortragende wird sie vorlesen (Redundanz). Besser: Titel als Aussage („Zwei zufällig gebildete Gruppen, verblindete Auswertung"), ein Ablaufschema mit drei Kästchen, Details mündlich. Der wichtige Hinweis auf den Schwund bei der Wiederholung gehört zu den Limitationen. **Folie 2:** Die Achse beginnt bei 6,0 und lässt einen Unterschied von 0,3 Punkten riesig erscheinen; Rot und Grün tragen Bewertungen („schlecht", „gut"), die nicht gemeint sind, und sind für Menschen mit Rot-Grün-Schwäche kaum zu unterscheiden; der Titel sagt nichts, die Gruppen sind nicht beschriftet, es fehlt eine Achsenbeschriftung, und die Legende nennt eine „Serie 3", die es nicht gibt. Besser: Achse ab 0 oder den Abschnitt deutlich kennzeichnen, Gruppen direkt beschriften, Streuung zeigen. **Folie 3:** Der Titel behauptet einen deutlichen Effekt, die Daten zeigen einen kleinen Unterschied mit sich überlappenden Fehlerbalken bei $n = 12$ je Gruppe und $p = 0{,}41$; die Clipart ist Dekoration. Besser: „Kein klarer Unterschied zwischen den Gruppen ($n = 12$ je Gruppe)" – und als Grenze nennen, dass die Stichprobe für kleine Effekte zu klein ist (LE 6).